关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

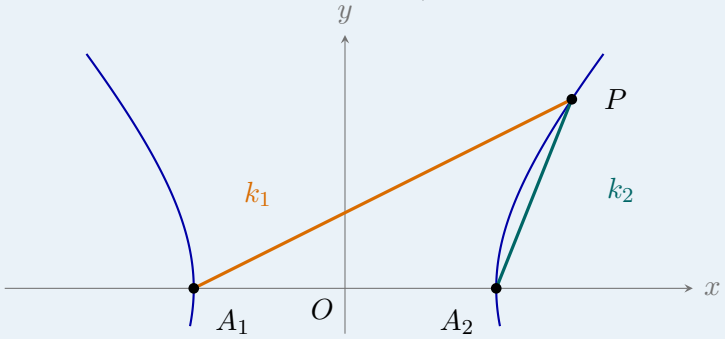


# C065 双曲线第三定义（斜率积形式）

## 二级结论

**条件：**双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a,b>0$；$A_1(-a,0),A_2(a,0)$ 为**实轴端点（不是焦点）**。取 $P(x_0,y_0)\in C\setminus\{A_1,A_2\}$，则 $|x_0|>a$、$y_0\neq 0$，两斜率均存在。

**两顶点连线：斜率同号，乘积恒正**




$A_1(-a,0),\quad A_2(a,0),\quad k_1k_2=b^2/a^2$

**斜率积定值：**记 $k_1=k_{PA_1}$，$k_2=k_{PA_2}$，则

$$\boxed{k_1k_2=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1>0},\qquad \boxed{e=\sqrt{1+k_1k_2}}.$$

其中 $c^2=a^2+b^2$，$e=c/a>1$；定值不随动点的位置改变。

**逆向轨迹：**固定两端点，给定 $m>0$，当两斜率均存在时，

$$k_1k_2=m\iff\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2m}=1\quad(x\neq\pm a).$$

轨迹须去掉两个顶点。

**纵轴型：**若 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$，定点取 $B_1(0,-a),B_2(0,a)$，非顶点处

$$\boxed{k_{PB_1}k_{PB_2}=\frac{a^2}{b^2}=\frac{1}{e^2-1}}.$$

**从圆衔接的统一模型（拓展）：**固定同样的 $A_1,A_2$，若两斜率均有定义，令 $k_{PA_1}k_{PA_2}=m$，则

$$\boxed{y^2=m(x^2-a^2)}\qquad(x\neq\pm a).$$

$m<0$ 为椭圆（$m=-1$ 时是以 $A_1A_2$ 为直径的圆），$m>0$ 为双曲线，$m=0$ 为去掉两定点的 $x$ 轴；以上轨迹均需**排除** $A_1,A_2$。椭圆若 $m\neq-1$，其长轴方向并不一定沿 $x$ 轴。



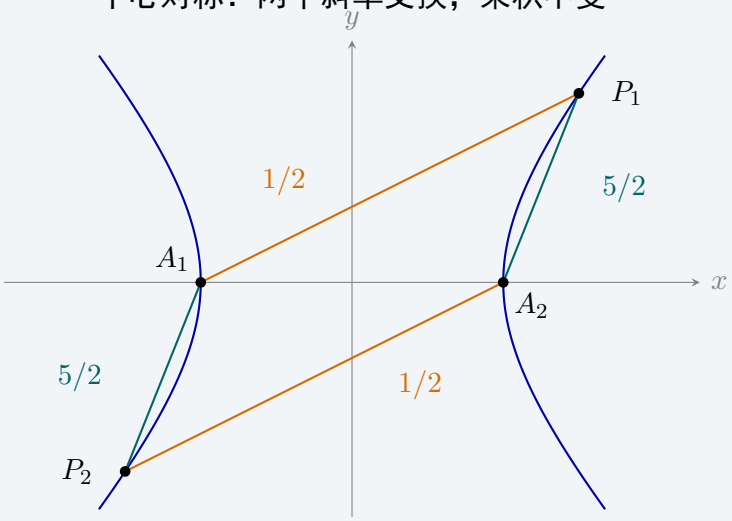
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

**中心对称：两个斜率交换，乘积不变**




$$P_1=(3,5/2),\quad P_2=(-3,-5/2),\quad k_1k_2=5/4$$

示意：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，$P_1(3,\frac{5}{2})$、$P_2(-3,-\frac{5}{2})$ 均在曲线上；实线是对应顶点连线。

**一句话直觉** 两条连线的斜率有**相同的竖直高度** $y$，分母分别是 $x+a$ 与 $x-a$；相乘后自然出现**平方差** $x^2-a^2$。双曲线方程恰好说明 $y^2$ 就是这一平方差的固定倍数。

**符号观察：**双曲线非顶点处 $|x|>a$，$x+a$ 与 $x-a$ 同号，两斜率同号，故乘积为正。图中中心对称的两点交换斜率值，乘积仍为 $5/4$。

**最省心的代数连接**

$$\underbrace{k_{PA_1}k_{PA_2}}_{\text{几何：两条斜率相乘}}=\frac{y^2}{(x+a)(x-a)}=\frac{y^2}{x^2-a^2}\overset{P\in C}{=}\frac{b^2}{a^2}.$$

**识别信号：**题中同时出现“**实轴两端点+ 曲线上一点+ 两条连线的斜率**”，优先想第三定义，不要急于设一般直线与双曲线联立。

**横纵轴型统一理解（比死记更稳）**

- 横轴型 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$：斜率 $=\Delta y/\Delta x$，故乘积 $=b^2/a^2=e^2-1$。
- 纵轴型 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$：斜率 $=\Delta y/\Delta x$，故乘积 $=a^2/b^2=1/(e^2-1)$。
- **不用记横纵对调的结果：**先写两条斜率，再用标准方程替换平方差，只需两步。

**与椭圆第三定义的联系** 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）关于实轴端点的斜率积为 $-b^2/a^2$（非端点处），而双曲线为 $+b^2/a^2$。**关键不是背正负号，而是看** $y^2$ 与 $x^2-a^2$ 在曲线上是否同号。

**逆向思考的价值** 已知 $k_1k_2=m>0$，就得到 $y^2=m(x^2-a^2)$；这不只是用来计算定值，还可**直接建立点的轨迹方程**。



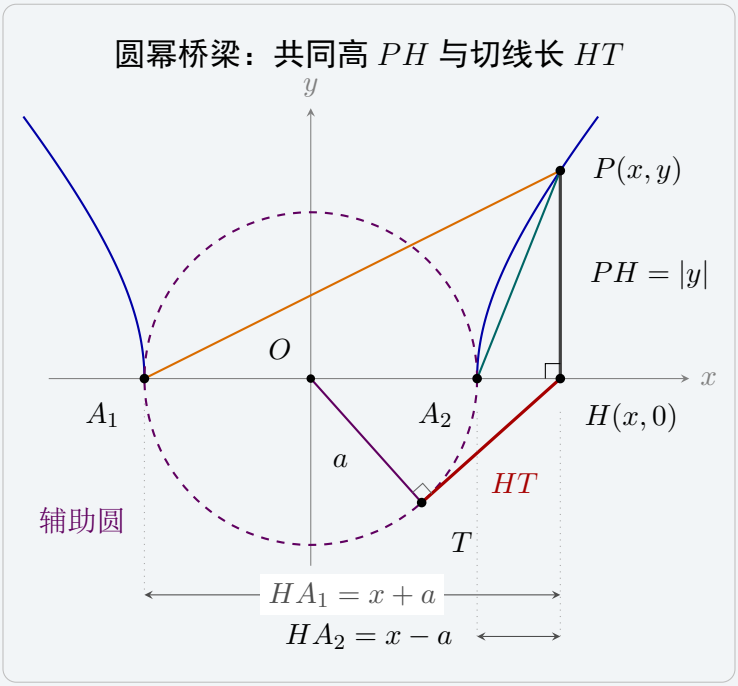
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

### 从初中圆幂定理走到双曲线（新增几何桥梁）




图取右支 $P$，$H$ 为垂足；辅助圆以 $A_1A_2$ 为直径，半径为 $a$。$|x|>a$ 保证 $H$ 在圆外；图中 $OT\perp HT$，故 $HT$ 是切线。**初中切割线定理**给出

$$HA_1\cdot HA_2=HT^2=OH^2-a^2=x^2-a^2.$$

两个直角三角形的**共同高** $PH=|y|$，所以

$$\underbrace{k_{PA_1}k_{PA_2}}_{\text{两斜率同号}}=\frac{PH^2}{HA_1\,HA_2}=\boxed{\left(\frac{PH}{HT}\right)^2}.$$

而双曲线方程恰好是 $PH^2=(b^2/a^2)HT^2$。因此**斜率积不再只是代数约分，而是“共同高与切线长的比值平方”。易懂但不冒充纯几何：**圆幂步骤是几何的，$PH/HT=b/a$ 仍由双曲线标准方程确定。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 理解说明

**一个斜率积，统一圆、椭圆和双曲线** 对**任意**动点 $P(x,y)$（仅要求 $x\neq\pm a$），不预设其曲线类型：

$$k_1k_2=m \iff y^2=m(x^2-a^2).$$

- $m<0$：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{a^2|m|}=1$，轨迹是**椭圆去掉两个端点**；特别地 $m=-1$ 时，$x^2+y^2=a^2$ 为**圆（同样去端点）**。
- $m>0$：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{a^2m}=1$，轨迹是**双曲线去端点**。
- $m=0$：$y=0$ 且 $x\neq\pm a$，是 $x$ **轴去掉两个端点**。

圆的情况立即联系初中**直径所对圆周角是直角**：

$$k_1k_2=-1 \iff PA_1\perp PA_2 \iff P\text{ 在以}A_1A_2\text{ 为直径的圆上（非端点）}.$$

由此理解 C064 椭圆斜率积为负、C065 双曲线斜率积为正。注意：当 $|m|>1$ 且 $m<0$，椭圆长轴在 $y$ 方向；$A_1,A_2$ 只是 $x$ 轴交点。

**半角视角和渐近线：为什么会趋近但取不到等号** 右支作三角参数 $x=a\sec\theta,\ y=b\tan\theta$（$-\pi/2<\theta<\pi/2$，$\theta\neq0$），则两个斜率正好是

$$k_1=\frac{b}{a}\tan\frac{\theta}{2},\qquad k_2=\frac{b}{a}\cot\frac{\theta}{2}.$$

**互为倒数的半角因子**使积直接成为 $b^2/a^2$。同时当 $|x|\to\infty$ 时，两斜率都趋向同一条渐近线的斜率 $\pm b/a$，但在有限点处永远不相等。因而若 $s=k_1+k_2$、$m=k_1k_2>0$，则

$$s^2-4m=(k_1-k_2)^2>0,$$

即 $|s|>2\sqrt{m}$；边界 $|s|=2\sqrt{m}$ **只能逼近，不能达到**。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

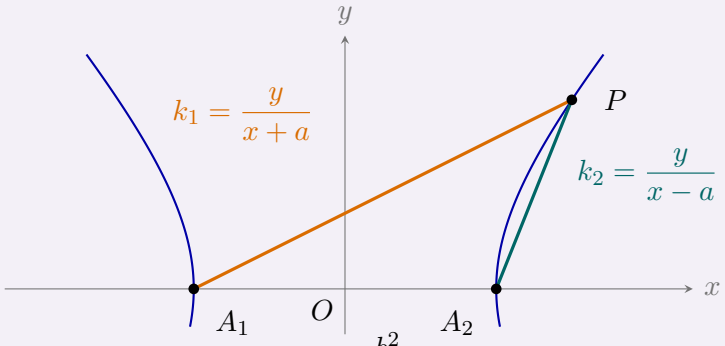
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

方法一：最快证明法（考场两步速写）

速证：两条连线对应两个斜率分母




$$P \in C: \quad y^2 = \frac{b^2}{a^2}(x^2 - a^2)$$

**识别信号：**题目出现 $P$ 到两顶点的斜率积；只求定值，不必求 $P$ 坐标。设 $P(x,y) \in C \setminus \{A_1, A_2\}$，则

$$\boxed{k_{PA_1} k_{PA_2} = \frac{y^2}{(x+a)(x-a)} = \frac{y^2}{x^2 - a^2}}.$$

而 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 立刻给出

$$\boxed{\frac{y^2}{x^2 - a^2} = \frac{b^2}{a^2}}.$$

故 $k_{PA_1} k_{PA_2} = \dfrac{b^2}{a^2} = e^2 - 1$。 □

**为什么最快：**仅写“**斜率相乘出现平方差→曲线方程整体替换**”，无需解出 $x, y$，也无需联立直线。全程不展开多余式子。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

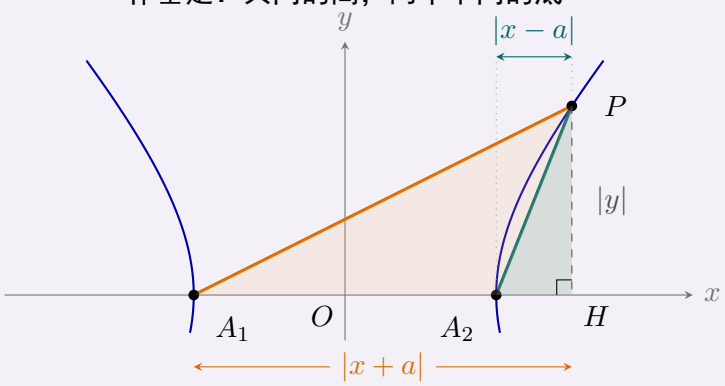
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

方法二：最低门槛证明法（两个直角三角形）

作垂足：共同的高，两个不同的底




取 $H=(x,0)$ 为 $P(x,y)$ 向实轴作垂线的垂足。因 $P$ 在双曲线上且不在顶点，$|x|>a$，$|y|>0$。观察直角三角形 $\triangle PA_1H$、$\triangle PA_2H$：

$$|k_{PA_1}|=\frac{|PH|}{|A_1H|}=\frac{|y|}{|x+a|},\qquad |k_{PA_2}|=\frac{|PH|}{|A_2H|}=\frac{|y|}{|x-a|}.$$

**第一眼能看出：**两条斜率同号，所以斜率积等于绝对值之积。因此

$$k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{|y|^2}{|x+a|\,|x-a|}=\frac{y^2}{x^2-a^2}.$$

**第二眼使用定义方程：** $\frac{y^2}{b^2}=\frac{x^2-a^2}{a^2}$，即 $\frac{y^2}{x^2-a^2}=\frac{b^2}{a^2}$。证毕。

**为什么更容易理解：**从“高÷底”的初中直角三角形斜率出发，靠共同的高 $|PH|$ 和两段水平距离发现平方差；**先理解符号，再计算比值**，左右两支均适用。



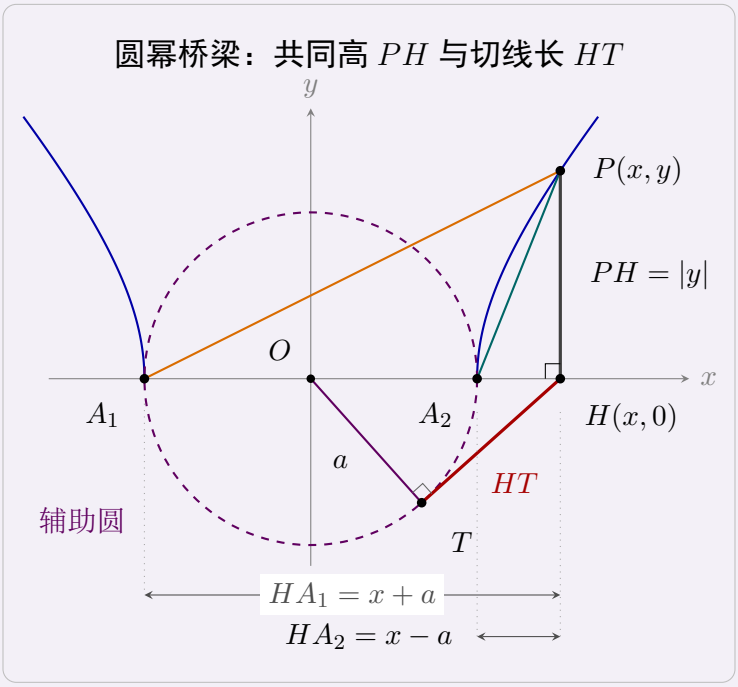
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

方法三：圆幂定理证明（初中知识的几何升级）




**为什么想到作圆：**两斜率相乘，分母会出现两个水平距离 $HA_1$ 和 $HA_2$ 的乘积；初中**切割线定理**专门把它变成一个平方。

**第一步：圆幂。**以 $A_1A_2$ 为直径作圆，设 $H(x,0)$ 是 $P$ 在 $x$ 轴上的垂足。$|x|>a$ 保证 $H$ 在圆外。从 $H$ 作切线 $HT$，得到

$$HA_1\cdot HA_2=HT^2=OH^2-a^2=x^2-a^2.$$

这里 $HA_1, HA_2$ 均是**非负长度**，不是带符号坐标。

**第二步：斜率积变为长度比平方。**两斜率同号，故

$$k_1k_2=\frac{PH}{HA_1}\cdot\frac{PH}{HA_2}=\boxed{\left(\frac{PH}{HT}\right)^2}.$$

**第三步：用曲线方程固定长度比。** $PH^2=y^2$，$HT^2=x^2-a^2$，由 $P\in C$：

$$\frac{PH^2}{b^2}=\frac{HT^2}{a^2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{PH}{HT}=\frac{b}{a},\quad\boxed{k_1k_2=\frac{b^2}{a^2}}.$$

**价值：**把双曲线第三定义接到初中圆的**圆幂定理**；但最后一步仍使用双曲线方程，不能误称全程纯几何。　□



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

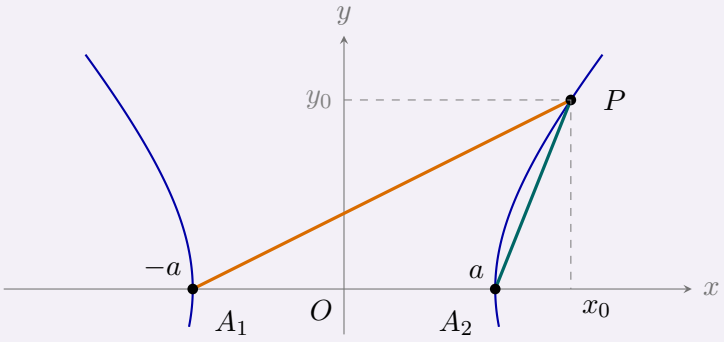
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

方法四：常规解析几何证明（规范三步）

规范设点：坐标决定斜率的增量




$$P=(x_0,y_0),\quad |x_0|>a,\quad y_0\neq 0$$

**步骤 1（明确定义域并设点）：**

设 $P(x_0,y_0)\in C$，且 $P\neq A_1,A_2$。因 $x_0^2/a^2=1+y_0^2/b^2>1$，有 $x_0\neq\pm a$。

**步骤 2（写斜率）：**

$$k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a},\quad k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a},\quad k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}.$$

**步骤 3（代入标准方程）：**

$$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1\implies y_0^2=\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2).$$

故 $k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$。又由 $c^2=a^2+b^2$，有 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}-1=e^2-1$。

**为什么需要：**有清楚的条件检查、斜率定义与方程代换，适合书面完整证明。



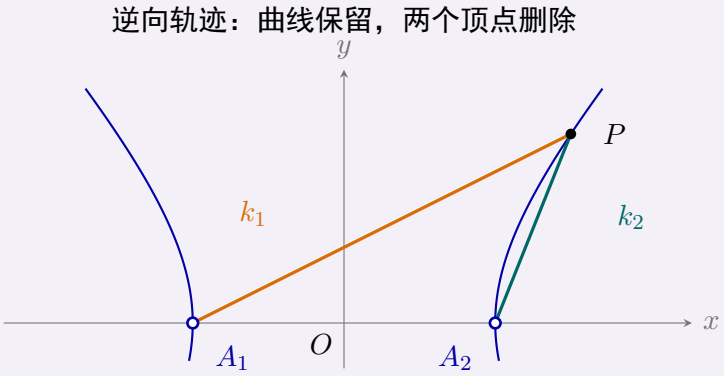
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

方法五：逆向轨迹证明（真正的“第三定义”）




空心点不属于轨迹；图取 $a=2,\ m=5/4$

**已知：**两固定点 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$（$a>0$），任意点 $P(x,y)$ 与它们的连线斜率均存在，且 $k_{PA_1}k_{PA_2}=m>0$。则 $x\neq\pm a$，于是

$$\frac{y^2}{(x+a)(x-a)}=m \quad\Longleftrightarrow\quad y^2=m(x^2-a^2) \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{a^2m}=1}.$$

反过来，取此双曲线上**非顶点**$P$，按斜率公式可逐步逆推得斜率积 $m$。故轨迹为该双曲线**去掉两顶点**，不是整条含顶点的双曲线。

**为什么值得补充：**使“**曲线上点 $\Rightarrow$ 斜率积定值**”升级为“**斜率积定值 $\Longleftrightarrow$ 双曲线轨迹**”，遇到动点轨迹题可以倒着用。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**方法六：三角半角参数法（高阶巧证）** **为什么值得用参数：**如果 $P$ 在右支，作

$$x = a\sec\theta, \quad y = b\tan\theta, \qquad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2},\ \theta \neq 0.$$

因为 $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$，这个参数化**自动保证 $P$ 在双曲线上**。

**第一条斜率：**

$$k_1 = \frac{b\tan\theta}{a(\sec\theta + 1)} = \frac{b}{a}\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta} = \boxed{\frac{b}{a}\tan\frac{\theta}{2}}.$$

**第二条斜率：**

$$k_2 = \frac{b\tan\theta}{a(\sec\theta - 1)} = \frac{b}{a}\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} = \boxed{\frac{b}{a}\cot\frac{\theta}{2}}.$$

于是

$$\boxed{k_1k_2 = \left(\frac{b}{a}\right)^2 \tan\frac{\theta}{2}\cot\frac{\theta}{2} = \frac{b^2}{a^2}}.$$

左支由中心对称 $(x,y)\mapsto(-x,-y)$ 得到；两条**有序**斜率互换，乘积不变。**理解价值：**原本看似无关的两斜率，分别包含**互为倒数**的半角因子。**适用边界：**此法需要三角参数化，不如方法一适合限时考试。　□



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

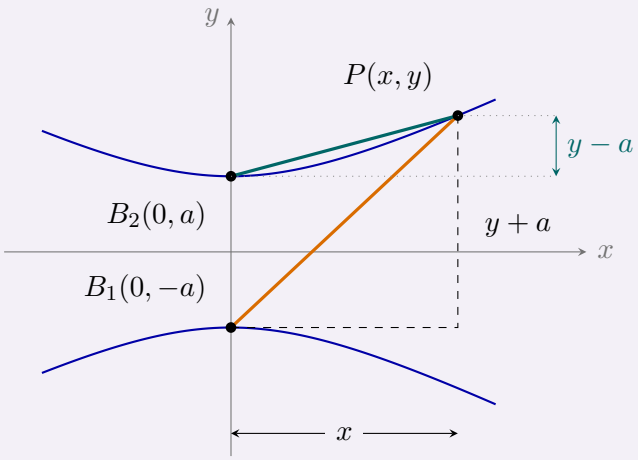
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

纵轴型独立核对（防机械套用）

**纵轴型：共同的水平增量，竖直增量不同**




图取 $a=1,\ b=2$；斜率始终为 $\Delta y/\Delta x$

对 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$ 及 $B_1(0,-a), B_2(0,a)$，非顶点处 $x\neq 0$，

$$k_{PB_1}k_{PB_2}=\frac{(y+a)(y-a)}{x^2}=\frac{y^2-a^2}{x^2}=\frac{a^2}{b^2}=\frac{1}{e^2-1}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

### 例 1：求斜率积（基础选择/填空）

**题目：** 双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，$A_1(-2,0), A_2(2,0)$，$P$ 为曲线上非顶点，求 $k_{PA_1}k_{PA_2}$。

**速解：** $a^2=4, b^2=5$，于是

$$\boxed{k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{5}{4}}.$$

**识别信号：** 两个端点 + 动点 + 斜率积，直接用定值。

### 例 2：已知斜率积求离心率

**题目：** 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的两个实轴端点为 $A_1, A_2$，对曲线上非顶点 $P$，已知 $k_{PA_1}k_{PA_2}=3$，求离心率 $e$。

**速解：**

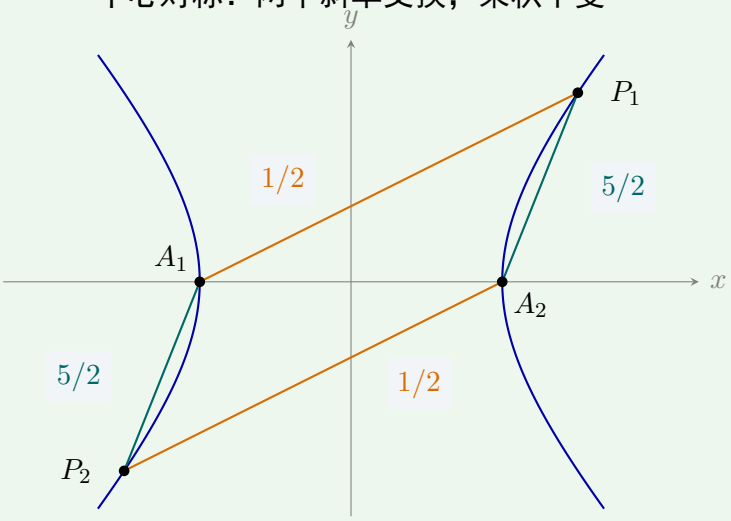
$$e^2-1=3 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{e=2} \quad (e>1).$$

**易错提醒：** 离心率是正数，不能取 $-2$。

### 例 3：已知斜率和与积，速求点的坐标（重点）

**题目：** 在 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 上，取 $P\neq A_1, A_2$，若 $k_{PA_1}+k_{PA_2}=3$，求所有点 $P$ 的坐标。

**中心对称：两个斜率交换，乘积不变**




$$P_1=(3,5/2), \quad P_2=(-3,-5/2), \quad k_1k_2=5/4$$

图中两点分别对应两种斜率顺序；因此交换两根的对应不能省略。

**第一步（把斜率当二次方程的两根）：** 令 $u=k_{PA_1}, v=k_{PA_2}$，则 $u+v=3$, $uv=\frac{5}{4}$，于是

$$t^2-3t+\frac{5}{4}=0 \quad\Longrightarrow\quad \{u,v\}=\left\{\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right\}.$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（两条直线直接求交，避免繁琐代数）：**由 $u(x+2)=v(x-2)=y$，得到通用公式

$$\boxed{x=\frac{2(u+v)}{v-u},\qquad y=\frac{4uv}{v-u}}\quad(u\neq v).$$

当 $(u,v)=(\frac{1}{2},\frac{5}{2})$ 时，$(x,y)=(3,\frac{5}{2})$；当 $(u,v)=(\frac{5}{2},\frac{1}{2})$ 时，$(x,y)=(-3,-\frac{5}{2})$。

$$\boxed{P=(3,\tfrac{5}{2})\text{ 或 }P=(-3,-\tfrac{5}{2})}.$$

**验证：**两个点均满足 $x^2/4-y^2/5=1$，且相应的斜率和为 3。**陷阱：**由韦达解出的两根**没有自动指定**$u,v$ 对应哪条直线，需交换对应检查；只写一个点会漏解。

### 例 4：由斜率积反求动点轨迹（逆向第三定义）

**题目：**固定 $A_1(-3,0),A_2(3,0)$。动点 $P$ 到两端点连线的斜率均存在，且乘积为 $\frac{4}{9}$。求轨迹。

**解：**设 $P(x,y)$ 并注意 $x\neq\pm3$，

$$\frac{y^2}{x^2-9}=\frac{4}{9}\Longrightarrow y^2=\frac{4}{9}(x^2-9)\Longrightarrow\boxed{\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1}.$$

**答案：**上式双曲线**去掉两顶点**$(\pm3,0)$。**原因：**两顶点虽然满足轨迹方程，但斜率条件在顶点处无意义。

### 例 5：纵轴型辨析（高价值变式）

**题目：**已知 $\frac{y^2}{9}-\frac{x^2}{16}=1$，两个实轴端点 $B_1(0,-3),B_2(0,3)$。曲线上非顶点 $P$，求 $k_{PB_1}k_{PB_2}$，并求离心率 $e$。

**解：**$a^2=9,b^2=16$，纵轴型斜率积为

$$\boxed{k_{PB_1}k_{PB_2}=\frac{a^2}{b^2}=\frac{9}{16}}.$$

又 $c^2=9+16=25$，$\boxed{e=\frac{5}{3}}$，从而 $1/(e^2-1)=9/16$，与斜率积吻合。**易错提醒：**把 $16/9$ 直接当成斜率积，属于**横纵型混用**。

### 例 6：判断“只有斜率和”是否可能（提升变式）

**题目：**仍在 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 上，能否找到非顶点 $P$，使 $k_{PA_1}+k_{PA_2}=\sqrt{5}$？

**解：**若可行，则 $u+v=\sqrt{5}$ 且 $uv=\frac{5}{4}$。$u,v$ 应为 $t^2-\sqrt{5}t+\frac{5}{4}=0$ 的实根，判别式

$$\Delta=(\sqrt{5})^2-4\cdot\frac{5}{4}=0\Longrightarrow u=v=\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

然而 $P\neq A_1,A_2$ 时，两条顶点连线是**过两个不同顶点的不同直线**，其斜率不能相同（否则平行且同过 $P$，矛盾）。故 $\boxed{\text{不存在这样的}P}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**迁移条件：**若斜率积为 $m>0$ 而斜率和为 $s$，曲线上非顶点 $P$ 存在的充要条件是 $\boxed{s^2>4m}$，不是 $s^2\geq 4m$。

### 例 7：从直径所对圆周角认识斜率积 $-1$（初中衔接）

**题目：**固定 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$，动点 $P$ 满足两条连线斜率均存在，且 $k_{PA_1}k_{PA_2}=-1$，求轨迹，并给出几何解释。

**两步速解：**

$$\frac{y^2}{x^2-4}=-1 \iff \boxed{x^2+y^2=4}, \qquad P\neq(\pm 2,0).$$

**几何解：**$k_1k_2=-1 \iff PA_1\perp PA_2$；由圆周角定理，轨迹就是**以 $A_1A_2$ 为直径的圆，去掉直径端点。迁移：**这是 C065 的一条**反向知识入口**，不需要先知道双曲线。

### 例 8：同一对端点，一式统一三种圆锥曲线

**题目：**固定 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$；斜率积为常数 $m$。分别取 $m=-1$、$m=-\frac{1}{4}$、$m=\frac{5}{4}$，求轨迹。

**速解：**总公式 $y^2=m(x^2-4)$，所以

$$\begin{aligned} m=-1:&\quad \boxed{x^2+y^2=4} \quad \text{(圆)},\\ m=-\tfrac{1}{4}:&\quad \boxed{\frac{x^2}{4}+y^2=1} \quad \text{(椭圆)},\\ m=\tfrac{5}{4}:&\quad \boxed{\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1} \quad \text{(双曲线)}. \end{aligned}$$

三条轨迹都**排除** $A_1,A_2$，否则分母为零、原斜率条件无定义。**识别信号：**若题目给两个定点和斜率**乘积**，先写总公式，再按 $m$ 分类。

### 例 9：用辅助圆核对斜率积（圆幂法的数值演示）

**题目：**$C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，$P(3,\frac{5}{2})$；以 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$ 为直径作圆，$H(3,0)$ 引切线 $HT$。用 $PH,HT$ 求斜率积。

**解：**由切割线定理

$$HT^2=HA_1\cdot HA_2=5\times 1=5, \qquad PH=\frac{5}{2}.$$

因此

$$\boxed{k_1k_2=\left(\frac{PH}{HT}\right)^2=\frac{25/4}{5}=\frac{5}{4}}.$$

**几何意义：**两个水平底的乘积被**一个切线长度平方**代替。

### 例 10：半角参数法为什么是“倒数相消”

**题目：**$C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$；取 $\theta=\pi/3$，令 $P=(2\sec\theta,2\tan\theta)$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**解：** $P=(4,2\sqrt{3})$，由半角公式

$$k_1=\tan\frac{\pi}{6}=\frac{1}{\sqrt{3}},\qquad k_2=\cot\frac{\pi}{6}=\sqrt{3},\qquad \boxed{k_1k_2=1}.$$

验证 $b^2/a^2=4/4=1$。**提醒：** 当 $\theta=0$ 时 $P$ 是顶点，斜率条件不成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

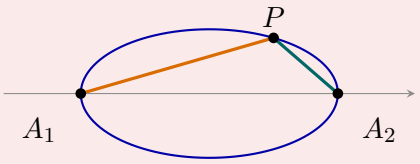
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

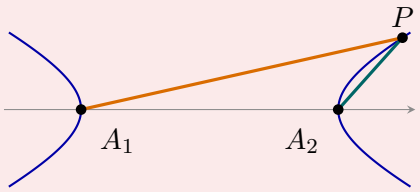
**同尺度比较：动点在两端点之间，还是外侧？**

$x^2/4+y^2=1$




$-2<x_P<2,\quad k_1k_2=-1/4$

$x^2/4-y^2=1$




$|x_P|>2,\quad k_1k_2=+1/4$

图中横向端点相同；椭圆两斜率异号，双曲线两斜率同号。

**易错 1：误写负号（与椭圆混淆）**

**错：**$k_{PA_1}k_{PA_2}=-b^2/a^2$。**正：**双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$ 对应 $y^2=(b^2/a^2)(x^2-a^2)$，所以 $\boxed{k_1k_2=+b^2/a^2}$。椭圆方程才会出现负号。

**易错 2：忘记排除实轴端点**

顶点 $(\pm a,0)$ 处，一条连线退化，斜率根本不定义。**正确处理：**$P\in C\backslash\{A_1,A_2\}$，等价于曲线上 $x\neq\pm a$，此时 $y\neq 0$。逆向轨迹也必须删除这两个点。

**易错 3：把两定点当成焦点**

**错：**在焦点 $(\pm c,0)$ 处使用同样的定值。**正：**本结论指定**实轴端点**$(\pm a,0)$，不是 $(\pm c,0)$；换定点以后分母是 $x^2-c^2$，不能约出相同定值。

**易错 4：横纵双曲线不分**

**横轴型**$x^2/a^2-y^2/b^2=1$：$k_1k_2=b^2/a^2=e^2-1$。**纵轴型**$y^2/a^2-x^2/b^2=1$：$k_1k_2=a^2/b^2=1/(e^2-1)$。**原因：**斜率总是 $\Delta y/\Delta x$，不随坐标轴方向自动取倒数。

**易错 5：斜率和求坐标时漏掉交换顺序**

若已算出无序斜率 $\{u,v\}=\{\alpha,\beta\}$，必须检查 $(u,v)=(\alpha,\beta)$ 与 $(\beta,\alpha)$。对例 3 会得到两个不同点 $(3,\frac{5}{2})$ 与 $(-3,-\frac{5}{2})$，而不是一个。

**易错 6：只检查韦达判别式 $\Delta\geq 0$**

两条连线若斜率相同且都过 $P$，就必须重合；此时 $A_1,A_2,P$ 共线，$P$ 只能在实轴上，这与 $P$ 是非顶点的曲线上点矛盾。**必须**$u\neq v$，所以对斜率和 $s$、斜率积 $m>0$，有 $\boxed{s^2>4m}$。等号只对应不可能实现的“斜率相同”。

**易错 7：错误声称斜率乘积为常数可判定整条双曲线**

逆向判断需两斜率均存在，且 $m>0$。轨迹与双曲线方程作为**斜率命题**等价时，要明确**不含顶点**。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**易错 8：圆幂法在椭圆内仍作实切线**

双曲线非顶点时 $|x|>a$，垂足 $H$ 在以 $A_1A_2$ 为直径的圆**外**，切线 $HT$ 存在；椭圆非顶点则 $|x|<a$，$H$ 在圆**内**，**不能照搬圆外点作切线的步骤**。这也解释了斜率积的正负区别。圆幂法最后仍要用曲线方程给出 $PH/HT=b/a$。

**易错 9：把统一模型的所有椭圆都看成横长轴**

固定 $A_1(-a,0),A_2(a,0)$ 时，$m<0$ 推出 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2|m|}=1$。若 $|m|>1$，椭圆的长轴在 $y$ 方向，不能把 $A_1,A_2$ 称为**长轴端点**。特别地 $m=-1$ 是**圆**，轨迹原题仍须排除两端点。

**易错 10：半角参数把顶点误包含进来**

右支参数 $x=a\sec\theta,y=b\tan\theta$，必须 $-\pi/2<\theta<\pi/2$ 且 $\theta\neq 0$。$\theta=0$ 对应 $P=A_2$，此时斜率式里有 $0/0$，不能先约分再声称顶点可用。

**易错 11：将渐近线的极限当成有限点**

$k_1,k_2$ 在 $P$ 趋向无穷远处会**同时趋近** $\pm b/a$，但有限的非顶点 $P$ 下始终 $k_1\neq k_2$。故给定 $m>0$ 时 $|s|>2\sqrt{m}$ 是严格不等式；边界**不是可取的最值**。

## 结论小结

**一句话核心** 横轴型双曲线：动点到两个实轴端点的连线斜率，乘积恒正，等于 $b^2/a^2=e^2-1$。

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1 \quad\Longrightarrow\quad k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{y^2}{x^2-a^2}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1.}$$

### 三个方法怎么选

**最快（考场）：**

斜率积直接写成 $y^2/(x^2-a^2)$，拿曲线方程整体代换。

**最直观（入门）：**

作垂足 $H$，两条斜率是“同一竖直高 ÷ 两条水平底”；相乘出现平方差。

**最规范（书写）：**

设点 $P(x_0,y_0)\to$ 列斜率 $\to$ 代入标准方程。

### 使用前先核对四件事

- 定点是**两实轴顶点**，非焦点；$P$ 确在曲线上。
- $P$ 不是顶点，所需斜率均存在。
- 横轴型 $k_1k_2=b^2/a^2$，纵轴型 $k_1k_2=a^2/b^2$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **双曲线正、椭圆负**（此处两点均取长轴/实轴端点）。

**两项高价值迁移**

$\boxed{e=\sqrt{1+k_1k_2}}$（横轴型）；　$\boxed{\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{a^2m}=1}$（已知积 $m>0$反求轨迹）.

若还知道斜率和 $s$，则 $k_1,k_2$ 是 $t^2-st+m=0$ 的两根，但两条连线必须 $k_1\neq k_2$，因此 $\boxed{s^2>4m}$。

**最小反例（防止套错）：** 在 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 上，$P=(3,\frac{5}{2})$，两斜率为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{5}{2}$，乘积 $\frac{5}{4}>0$，**并非**$-\frac{5}{4}$。

**新增两条直觉：用初中的圆连接双曲线**

- **圆幂法：**以 $A_1A_2$ 为直径作辅助圆；从 $H$ 引切线 $HT$，$HA_1\cdot HA_2=HT^2$，于是 $\boxed{k_1k_2=(PH/HT)^2=b^2/a^2}$。
- **圆周角法：**$k_1k_2=-1\iff PA_1\perp PA_2$，轨迹为以 $A_1A_2$ 为直径的**圆（删去两个端点）**。

**同一对端点的统一轨迹公式**

$$\boxed{k_1k_2=m\iff y^2=m(x^2-a^2)}\quad(x\neq\pm a).$$

$m<0$：**椭圆**（$m=-1$ **为圆**）；$m>0$：**双曲线**；$m=0$：$x$ **轴**。以上轨迹全都要**排除** $A_1,A_2$。

**六种证明视角：按使用场景选择**

**考场最快（方法一）：**

斜率积 $y^2/(x^2-a^2)$，用方程整体替换。

**最低门槛（方法二）：**

两直角三角形，共同高除以水平底。

**初中衔接（方法三）：**

圆幂定理将两个水平底之积变成切线长平方。

**常规规范（方法四）：**

设点、斜率、代入方程、检查定义域。

**逆向轨迹（方法五）：**

从 $k_1k_2=m$ 倒推圆锥曲线（双曲线 $m>0$）。

**高阶巧证（方法六）：**

$k_1=(b/a)\tan(\theta/2)$，$k_2=(b/a)\cot(\theta/2)$。

**渐近线与严格判别式** 若 $m>0$、$s=k_1+k_2$，有 $\boxed{s^2>4m}$。$|s|=2\sqrt{m}$ 只是**趋向渐近线时的极限**，有限点不可取得。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料